2011 年全国硕士研究生招生考试

数　学　（二）

（科目代码：302）

一、选择题(1 ～ 8 小题,每小题 4 分,共 32 分. 下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的,请将所选项前的字母写在题后的括号内.)

(1) 已知当 $x \to 0$ 时，$f(x) = 3\sin x - \sin 3x$ 与 cx^k 是等价无穷小，则（）

(A) $k=1, c=4$　(B) $k=1, c=-4$　(C) $k=3, c=4$　(D) $k=3, c=-4$

(2) 已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f(0)=0$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x^2 f(x)-2f\left(x^3\right)}{x^3}=$（）

(A) $-2f'(0)$　(B) $-f'(0)$　(C) $f'(0)$　(D) 0

(3) 函数 $f(x)=\ln|(x-1)(x-2)(x-3)|$ 的驻点个数为（）

(A) 0　(B) 1　(C) 2　(D) 3

(4) 微分方程 $y''-\lambda^2 y = e^{\lambda x}+e^{-\lambda x}$ $(\lambda>0)$ 的特解形式为（）

(A) $a\left(e^{\lambda x}+e^{-\lambda x}\right)$　(B) $ax\left(e^{\lambda x}+e^{-\lambda x}\right)$

(C) $x\left(ae^{\lambda x}+be^{-\lambda x}\right)$　(D) $x^2\left(ae^{\lambda x}+be^{-\lambda x}\right)$

(5) 设函数 $f(x), g(x)$ 均有二阶连续导数，满足 $f(0)>0, g(0)<0$，且 $f'(0)=g'(0)=0$，则函数 $z=f(x)g(y)$ 在点 $(0,0)$ 处取得极小值的一个充分条件是（）

(A) $f''(0)<0, g''(0)>0$　(B) $f''(0)<0, g''(0)<0$

(C) $f''(0)>0, g''(0)>0$　(D) $f''(0)>0, g''(0)<0$

(6) 设 $I=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\sin x\,\mathrm{d}x$，$J=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\cot x\,\mathrm{d}x$，$K=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\cos x\,\mathrm{d}x$，则 I, J, K 的大小关系是（）

(A) $I<J<K$　(B) $I<K<J$　(C) $J<I<K$　(D) $K<J<I$

(7) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，将 $\boldsymbol{A}$ 的第 2 列加到第 1 列得矩阵 $\boldsymbol{B}$，再交换 $\boldsymbol{B}$ 的第 2 行与第 3 行得单位矩阵，记 $\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}=$（）

(A) $\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2$　(B) $\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{P}_2$　(C) $\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1$　(D) $\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1^{-1}$

(8) 设 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$ 是 4 阶矩阵，$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，若 $(1,0,1,0)^T$ 是方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系，则 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系可为（）

(A) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3$　(B) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$

(C) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$　(D) $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$

二、填空题(9 ～ 14 小题,每小题 4 分,共 24 分. 请将答案写在题中的横线上.)

(9) $\lim\limits_{x\to 0}(1+2x)^{\frac{1}{x}}=$ _____.

(10) 微分方程 $y'-y=e^x\cos x$ 满足条件 $y(0)=0$ 的解为 _____.

(11) 曲线 $y=\int_0^x\tan t\,\mathrm{d}t\left(0\le x\le\frac{\pi}{4}\right)$ 的弧长 $s=$ _____.

(12) 设函数 $f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$，其中 $\lambda>0$，则 $\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\,\mathrm{d}x=$ _____.

(13) 设平面区域 D 由直线 $y=x$，圆 $x^2+y^2=2y$ 及 y 轴围成，则二重积分 $\iint\limits_D xy\mathrm{d}\sigma=$ _____.

(14) 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+3x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$ 的正惯性指数为 _____.

三、解答题(15 ～ 23 小题,共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15) (本题满分 10 分)

已知函数 $F(x)=\frac{\int_0^x \ln\left(1+t^2\right) \mathrm{d}t}{x^a}$，设 $\lim\limits_{x \to +\infty} F(x)=\lim\limits_{x \to 0^+} F(x)=0$，试求 a 的取值范围。

(16) (本题满分 11 分)

设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=\frac{1}{3}t^3+t+\frac{1}{3} \\ y=\frac{1}{3}t^3-t+\frac{1}{3} \end{cases}$ 确定，求 $y=y(x)$ 的极值和曲线 $y=y(x)$ 的凹凸区间及拐点。

(17) (本题满分 9 分)

设函数 $z=f(xy, yg(x))$，其中函数 f 具有二阶连续偏导数，函数 $g(x)$ 可导且在 $x=1$ 处取得极值 $g(1)=1$，求 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\right|_{\substack{x=1 \\ y=1}}$。

(18) (本题满分 10 分)

设函数 $y(x)$ 具有二阶导数，且曲线 $l: y=y(x)$ 与直线 $y=x$ 相切于原点，记 α 为曲线 l 在点 (x, y) 处切线的倾角，若 $\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，求 $y(x)$ 的表达式。

(19) (本题满分 10 分)

（I）证明：对任意的正整数 n，都有 $\frac{1}{n+1}<\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<\frac{1}{n}$ 成立。

（II）设 $a_n=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n\,(n=1,2,\cdots)$，证明数列 $\{a_n\}$ 收敛。

(20) (本题满分 11 分)

一容器的内侧是由曲线绕 y 轴旋转一周而成的曲面，该曲线由 $x^2+y^2=2y\left(y\geq\frac{1}{2}\right)$ 与 $x^2+y^2=1\left(y\leq\frac{1}{2}\right)$ 连接而成。

（I）求容器的容积；

（II）若将容器内盛满的水从容器顶部全部抽出，至少需要做多少功？长度单位为 m，重力加速度为 $g\ \mathrm{m/s^2}$，水的密度为 $10^3\ \mathrm{kg/m^3}$。

(21) (本题满分 11 分)

已知函数 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且 $f(1,y)=0$，$f(x,1)=0$，$\iint\limits_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=a$，其中 $D=\{(x,y)|0\leq x\leq 1,0\leq y\leq 1\}$。计算二重积分 $I=\iint\limits_D xyf''_{xy}(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。

(22) (本题满分 11 分)

设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,1)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(0,1,1)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(1,3,5)^T$，不能由向量组 $\boldsymbol{\beta}_1=(1,1,1)^T$，$\boldsymbol{\beta}_2=(1,2,3)^T$，$\boldsymbol{\beta}_3=(3,4,a)^T$ 线性表示。

（I）求 a 的值；

（II）将 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示。

(23) (本题满分 11 分)

$\boldsymbol{A}$ 为三阶实对称矩阵，$\boldsymbol{A}$ 的秩为 2，即 $r(\boldsymbol{A})=2$，且 $\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1&1\\0&0\\-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&1\\0&0\\1&1\end{pmatrix}$。

（I）求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值与特征向量；

（II）求矩阵 $\boldsymbol{A}$。